

RGx00U&RM500U 系列

DFOTA 应用指导

5G 模块系列

版本：1.2

日期：2023-04-12

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-03-23	Neil SHI	文档创建
1.0	2021-04-09	Neil SHI	受控版本
1.1	2021-09-06	Neil SHI	增加适用模块 RG200U-CN。
1.2	2023-04-12	Jeffery JIANG	更新文档适用模块，将 RG500U-CN 更新为 RG500U 系列。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	7
2 DFOTA 固件升级流程	8
2.1. 获取差分固件包	9
2.2. 将差分包存储至 FTP/HTTP/HTTPS 服务器或本地文件系统	9
2.3. 检查网络状况	9
2.4. 执行 AT 命令升级固件	10
3 DFOTA 相关 AT 命令详解	11
3.1. AT 命令说明	11
3.1.1. 定义	11
3.1.2. AT 命令语句	11
3.2. AT 示例声明	12
3.3. AT+QFOTADL 使能 DFOTA 固件升级	12
3.3.1. AT+QFOTADL=<FTP_URL> 通过 FTP 服务器进行差分升级	12
3.3.2. AT+QFOTADL=<HTTP_URL> 通过 HTTP 服务器进行差分升级	14
3.3.3. AT+QFOTADL=<HTTPS_URL> 通过 HTTPS 服务器进行差分升级	16
3.3.4. AT+QFOTADL=<file_name> 通过本地文件系统进行差分升级	18
4 注意事项	20
5 结果码	21
6 附录 参考文档及术语缩写	22

表格索引

表 1: AT 命令类型.....	11
表 2: <FTP_err>值描述.....	21
表 3: <HTTP_err>、<HTTPS_err>值描述	21
表 4: <err>值描述	21
表 5: 参考文档	22
表 6: 术语缩写	22

图片索引

图 1: DFOTA 固件升级流程.....	8
------------------------	---

1 引言

固件空中差分升级（DFOTA）功能可以实现模块固件包的无线升级或降级。

移远通信 RG200U-CN、RG500U 系列和 RM500U-CN 模块支持固件空中差分升级（DFOTA）功能。

基于 DFOTA，用户通过差分包即可实现固件升级或降级。所述差分包仅包含当前固件版本和目标固件版本之间的差异，因此数据传输量大大降低、传输时间大大缩短。

2 DFOTA 固件升级流程

下图阐述了差分包储存在 FTP/HTTP/HTTPS 服务器上时，通过 DFOTA 升级固件的流程。

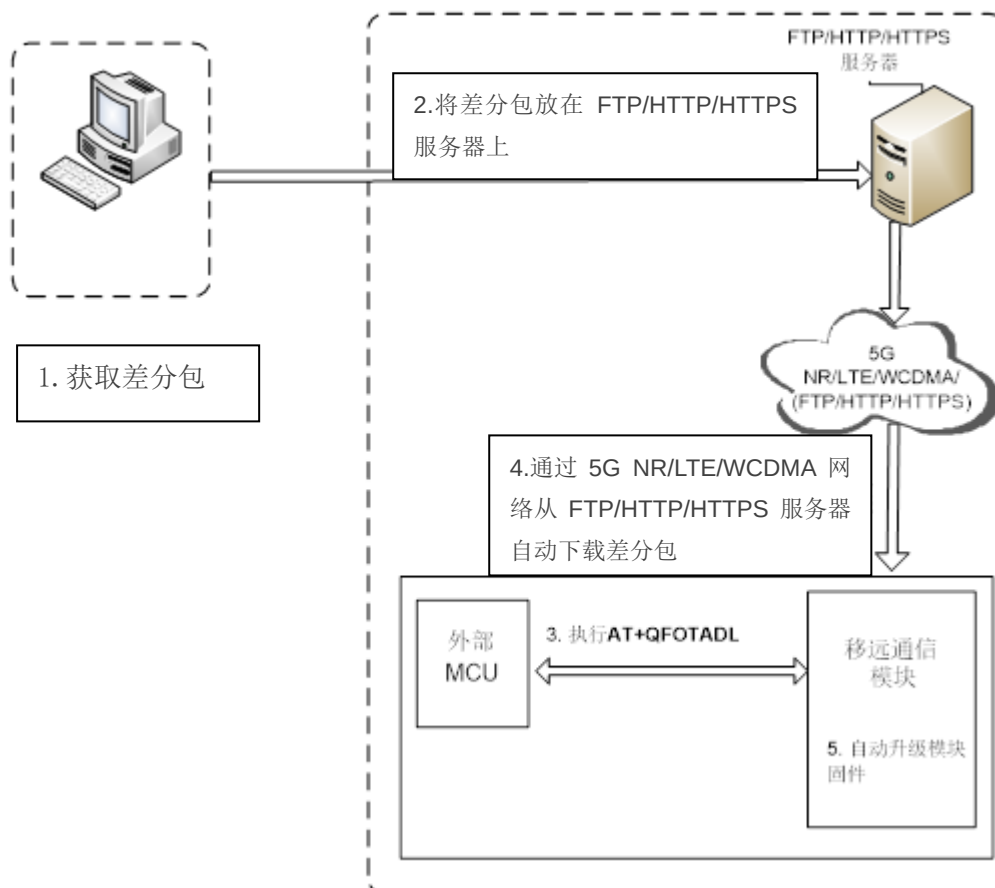


图 1：DFOTA 固件升级流程

如上图所示，通过 DFOTA 升级固件的步骤如下：

第一步： 从移远通信或模块供应商处获取差分包。

第二步： 将差分包存到 FTP/HTTP/HTTPS 服务器或者模块本地文件系统。

第三步： 执行 **AT+QFOTADL**。

第四步： 模块通过 5G NR/LTE/WCDMA 网络自动从 FTP/HTTP/HTTPS 服务器下载差分包或者在模块本地文件系统直接升级。

第五步： 自动升级固件。

2.1. 获取差分固件包

升级之前，用户需先通过 **ATI** 命令获取当前固件版本，同时需明确目标固件版本。然后将当前版本和目标版本信息发送给移远通信或模块供应商以获取相应的差分包。

2.2. 将差分包存储至 FTP/HTTP/HTTPS 服务器或本地文件系统

差分包存储至 FTP/HTTP/HTTPS 服务器的步骤如下：

第一步：用户需自行搭建 FTP/HTTP/HTTPS 服务器（移远通信不提供此服务器）以便 DFOTA 功能的使用。

第二步：完成服务器搭建之后，需将差分包存储至 FTP/HTTP/HTTPS 服务器并记录下存储路径。

差分包存储至本地文件系统上的路径固定为 `/mnt/data/update/update.zip`。

备注

若模块通过 5G NR/LTE/WCDMA 网络自动从 FTP/HTTP/HTTPS 服务器下载差分包进行固件升级，文件路径则不会固定为 `/mnt/data/update/update.zip`。

2.3. 检查网络状况

模块开机后、开始升级之前，请确认模块已注网。模块注网确认相关的 AT 命令如下，详情参考文档 [1]。

- **AT+COPS?**：查询网络注册和运营商。
- **AT+CEREG?**：查询 EPS 注网状态。
- **AT+CREG?**：查询 CS 域注册状态。
- **AT+CGATT?**：查询 PS 域附着状态。
- **AT+CGPADDR?**：查询默认 PDN 分配的 IP 地址。
- **AT+C5GREG?**：查询 5GS 网络注册状态。
- **AT+QNETDEVSTATUS=<cid>**：查询网卡状态。

2.4. 执行 AT 命令升级固件

确认网络状态后，执行 **AT+QFOTADL**，随后模块将从 FTP/HTTP/HTTPS 服务器下载差分包或者从本地文件系统获取差分包，然后自动升级固件。有关 AT 命令的详细信息，请参考**第3.3章**。

3 DFOTA 相关 AT 命令详解

3.1. AT 命令说明

3.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

3.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

3.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

3.3. AT+QFOTADL 使能 DFOTA 固件升级

差分包被储存至 FTP/HTTP/HTTPS 服务器或者本地文件系统中后，用户可执行 **AT+QFOTADL** 相关命令使能模块通过 DFOTA 自动进行固件升级。从服务器成功下载差分包或者从本地文件系统获取到差分包后，模块将自动进行固件升级并重启。

AT+QFOTADL 使能 DFOTA 固件升级

测试命令 AT+QFOTADL=?	响应 OK
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

3.3.1. AT+QFOTADL=<FTP_URL> 通过 FTP 服务器进行差分升级

若差分包存储至 FTP 服务器上，执行 **AT+QFOTADL=<FTP_URL>** 使能模块通过 DFOTA 自动进行固件升级。命令执行成功后，模块将自动从 FTP 服务器下载差分包，并自动进行固件升级。

AT+QFOTADL=<FTP_URL> 通过 FTP 服务器进行差分升级

设置命令 AT+QFOTADL=<FTP_URL>	响应 OK
	+QIND: "FOTA","FTPSTART"
	+QIND: "FOTA","FTPDL",<percent>
	...
	+QIND: "FOTA","FTPDL",<percent>
	+QIND: "FOTA","FTPEND",<FTP_err>
	+QIND: "FOTA","START"

	+QIND: "FOTA","UPDATING",<percent> +QIND: "FOTA","UPDATING",<percent> ... +QIND: "FOTA","END",<err> 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<FTP_URL>	字符串类型。差分包存储至 FTP 服务器上的 URL 地址，以“ftp://”开头，例如：“ftp://<usr_name>:<password>@<serverURL>:<port>/<file_path>”。 最大长度：225；单位：字节。
<usr_name>	字符串类型。FTP 登录的用户名身份认证。 最大长度：50；单位：字节。
<password>	字符串类型。FTP 登录的密码身份认证。 最大长度：50；单位：字节。
<password>	字符串类型。FTP 服务器 IP 地址。最大长度：50；单位：字节。
<port>	整型。FTP 服务器端口。范围：1~65535；默认值：21。
<file_path>	字符串类型。差分包在服务器中的路径名称。 最大长度：50；单位：字节。
<percent>	整型。差分包下载、升级进度的百分比。范围：0~100。
<FTP_err>	整型。FTP 结果码。 0 从 FTP 服务器下载差分包成功 其他值 从 FTP 服务器下载差分包失败。详细信息请参考表2
<err>	整型。升级结果码。 0 固件升级成功 其他值 固件升级失败。详细信息请参考表4

举例

//当差分包存储在 FTP 服务器时升级固件。例如，服务器地址为：“ftp://test:test@124.74.41.170:21/update.zip”。执行如下命令将会使能自动通过 DFOTA 进行固件升级，模块将开始下载差分包并自动进行固件升级。
AT+QFOTADL="ftp://test:test@124.74.41.170:21/update.zip"
OK

```
+QIND: "FOTA","FTPSTART"

+QIND: "FOTA","FTPDL",1

+QIND: "FOTA","FTPDL",15

...

+QIND: "FOTA","FTPDL",100
+QIND: "FOTA","FTPEND",0           //从 FTP 服务器下载差分包成功。

//模块将自动重启并进入恢复模式，USB 端口将重新初始化。
+QIND: "FOTA","START"

+QIND: "FOTA","UPDATING",1

+QIND: "FOTA","UPDATING",20

...

+QIND: "FOTA","UPDATING",100
+QIND: "FOTA","END",0             //固件升级成功。
//模块将自动重启进入正常模式。
```

3.3.2. AT+QFOTADL=<HTTP_URL> 通过 HTTP 服务器进行差分升级

若差分包存储在 HTTP 服务器上，执行 **AT+QFOTADL=<HTTP_URL>** 使能模块通过 DFOTA 自动进行固件升级。命令执行成功后，模块将自动从 HTTP 服务器下载差分包，并自动进行固件升级。

AT+QFOTADL=<HTTP_URL> 通过 HTTP 服务器进行差分升级

设置命令	响应
AT+QFOTADL=<HTTP_URL>	OK
	+QIND: "FOTA","HTTPSTART"
	+QIND: "FOTA","HTTPDL",<percent>
	...
	+QIND: "FOTA","HTTPDL",<percent>
	+QIND: "FOTA","HTTPEND",<HTTP_err>
	+QIND: "FOTA","START"

	+QIND: "FOTA","UPDATING",<percent> +QIND: "FOTA","UPDATING",<percent> ... +QIND: "FOTA","END",<err> 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<HTTP_URL>	字符串类型。差分包存储至 HTTP 服务器上的 URL 地址，以“http://”开头，例如：“http://<HTTP_server_URL>:<HTTP_port>/<HTTP_file_path>”。 最大长度：255；单位：字节。
<HTTP_server_URL>	字符串类型。HTTP 服务器 IP 地址或域名。
<HTTP_port>	整型。HTTP 服务器端口。范围：1~65535；默认值：80。
<HTTP_file_path>	字符串类型。差分包在服务器中路径名称。
<HTTP_err>	整型。HTTP 结果码。
	0 从 HTTP 服务器下载差分包成功
	其他值 从 HTTP 服务器下载差分包失败。详细信息请参考表 3
<percent>	整型。差分包下载、升级进度的百分比。范围：0~100。
<err>	整型。升级结果码。
	0 固件升级成功
	其他值 固件升级失败。详细信息请参考表 4

举例

//当差分包存储在 HTTP 服务器时升级固件。例如，服务器地址为：“http://www.quectel.com:100/update.zip”。执行如下命令将会使能自动通过 DFOTA 进行固件升级，模块将开始下载差分包并自动进行固件升级。

AT+QFOTADL="http://www.quectel.com:100/update.zip"

OK

+QIND: "FOTA","HTTPSTART"

+QIND: "FOTA","HTTPDL",1

+QIND: "FOTA","HTTPDL",15


```

...

+QIND: "FOTA","HTTPDL",100
+QIND: "FOTA","HTTPEND",0           //从 HTTP 服务器下载差分包成功。

//模块将自动重启并进入恢复模式，USB 端口将重新初始化。
+QIND: "FOTA","START"

+QIND: "FOTA","UPDATING",1

+QIND: "FOTA","UPDATING",2

...

+QIND: "FOTA","UPDATING",100
+QIND: "FOTA","END",0             //固件升级成功。
//模块将自动重启进入正常模式。
    
```

3.3.3. AT+QFOTADL=<HTTPS_URL> 通过 HTTPS 服务器进行差分升级

若差分包存储在 HTTPS 服务器上，执行 **AT+QFOTADL=<HTTPS_URL>**使能模块通过 DFOTA 自动进行固件升级。命令执行成功后，模块将自动从 HTTPS 服务器下载差分包，并自动进行固件升级。

AT+QFOTADL=<HTTPS_URL> 通过 HTTPS 服务器进行差分升级

设置命令	响应
AT+QFOTADL=<HTTPS_URL>	OK
	+QIND: "FOTA","HTTPSSTART"
	+QIND: "FOTA","HTTPSDL",<percent>
	...
	+QIND: "FOTA","HTTPSDL",<percent>
	+QIND: "FOTA","HTTPSEND",<HTTPS_err>
	+QIND: "FOTA","START"
	+QIND: "FOTA","UPDATING",<percent>
	+QIND: "FOTA","UPDATING",<percent>

	... +QIND: "FOTA","END",<err> 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<HTTPS_URL>	字符串类型。差分包存储至 HTTPS 服务器上的 URL 地址，以 “https://” 开头，例如：“https://<HTTPS_server_URL>:<HTTPS_port>/<HTTPS_file_path>”。 最大长度：255；单位：字节。
<HTTPS_server_URL>	字符串类型。HTTPS 服务器 IP 地址或域名。
<HTTPS_port>	整型。HTTPS 服务器端口。范围：1~65535；默认值：80。
<HTTPS_file_path>	字符串类型。差分包在服务器中路径名称。
<HTTPS_err>	整型。HTTPS 结果码。 0 从 HTTPS 服务器下载差分包成功 其他值 从 HTTPS 服务器下载差分包失败。详细信息请参考表 3
<percent>	整型。差分包下载、升级进度的百分比。范围：0~100。
<err>	整型。升级结果码。 0 固件升级成功 其他值 固件升级失败。详细信息请参考表 4

举例

//当差分包存储在 HTTPS 服务器时升级固件。例如，服务器地址为：“https://www.quectel.com:100/update.zip”。执行如下命令将会使能自动通过 DFOTA 进行固件升级，模块将开始下载差分包并自动进行固件升级。

AT+QFOTADL="https://www.quectel.com:100/update.zip"

OK

+QIND: "FOTA","HTTPSSTART"

+QIND: "FOTA","HTTPSDL",1

+QIND: "FOTA","HTTPSDL",20

...

+QIND: "FOTA","HTTPSDL",100

+QIND: "FOTA","HTTPSEND",0

//从 HTTPS 服务器下载差分包成功。

//模块将自动重启并进入恢复模式，USB 端口将重新初始化。

+QIND: "FOTA","START"

+QIND: "FOTA","UPDATING",1

+QIND: "FOTA","UPDATING",2

...

+QIND: "FOTA","UPDATING",100

+QIND: "FOTA","END",0 //固件升级成功。

//模块将自动重启进入正常模式。

3.3.4. AT+QFOTADL=<file_name> 通过本地文件系统进行差分升级

若差分包已经存储至本地文件系统，执行 **AT+QFOTADL=<file_name>**使能模块通过 DFOTA 自动进行固件升级。命令执行成功后，模块将自动从本地系统进行固件升级。

AT+QFOTADL=<file_name> 通过本地文件系统进行差分升级

设置命令 AT+QFOTADL=<file_name>	响应 OK +QIND: "FOTA","START" +QIND: "FOTA","UPDATING",<percent> +QIND: "FOTA","UPDATING",<percent> ... +QIND: "FOTA","END",<err> 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<file_name>	字符串类型。差分包存储至本地文件系统上的路径；文件路径固定为 /mnt/data/update/update.zip。最大长度：255；单位：字节。
<percent>	整型。差分包升级进度的百分比。范围：0~100。
<err>	整型。升级结果码。
	0 固件升级成功
	其他值 固件升级失败。详细信息请参考表4

举例

```
//当差分包存储在本地文件系统时升级固件。
AT+QFOTADL="/mnt/data/update/update.zip"
OK

//模块将自动重启并进入恢复模式，USB 端口将重新初始化。
+QIND: "FOTA","START"

+QIND: "FOTA","UPDATING",1

+QIND: "FOTA","UPDATING",2

...

+QIND: "FOTA","UPDATING",100
+QIND: "FOTA","END",0 //固件升级成功。
//模块将自动重启进入正常模式。
```

4 注意事项

通过 FTP/HTTP/HTTPS 服务器或在本地文件系统进行差分升级需注意以下两点：

1. 若模块处于“UPDATING”状态时断电，将自动进入强制升级模式，即下次启动时将继续升级。升级界面如下所示：

```
+QIND: "FOTA","START"

+QIND: "FOTA","UPDATING",20

+QIND: "FOTA","UPDATING",30

...

+QIND: "FOTA","UPDATING",100

+QIND: "FOTA","END",0
```

2. 模块进入恢复模式时，首先会校验差分包文件：
 - 若差分包出错，URC 将上报错误码，错误码详情请参考第5章。
 - 若差分包升级成功，模块将重启并进入正常模式。
 - 若差分包升级失败，模块重启进入恢复模式，重新升级直至升级成功，最多可以连续升级 10 次。

5 结果码

本章节主要介绍与移远通信模块或网络相关的结果码。有关<FTP_err>、<HTTP_err>、<HTTPS_err>和<err>的详细信息，请参考以下表格。

表 2: <FTP_err>值描述

<FTP_err>值	描述
0	从 FTP 服务器下载差分包成功
601	FTP 未知错误
602	FTP 网址长度超出限制

表 3: <HTTP_err>、<HTTPS_err>值描述

<HTTP_err>/ <HTTPS_err>值	描述
0	从 HTTP/HTTPS 服务器下载差分包成功
701	HTTP/HTTPS 未知错误
702	HTTP/HTTPS 网址长度超出限制

表 4: <err>值描述

<err>值	描述
0	DFOTA 升级成功。
502	未知错误或某些异常导致退出升级程序，或差分包不正确。模块重启进入恢复模式，重新升级直至升级成功，最多可以连续升级 10 次。
505	差分包校验失败。Zip 格式检查错误。若 Zip 格式错误，将删除差分包。
510	差分包与模块当前固件版本不匹配，需检查差分包版本信息是否正确。
511	升级空间不足。
520	固件升级失败。模块重启进入恢复模式，重新升级直至升级成功，最多可以连续升级 10 次。

6 附录 参考文档及术语缩写

表 5: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册

表 6: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
5G NR	5th Generation New Radio	第五代移动通信
5GS	5G System	5G 系统
CS	Circuit Switched	电路交换
DFOTA	Delta Firmware Upgrade Over-The-Air	固件空中差分升级
EPS	Evolved Packet System	演进型分组系统
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
IP	Internet Protocol	网络协议
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MCU	Microcontroller Unit	微型控制单元
PDN	Public Data Network	公共数据网
PS	Packet Switch	分组交换
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址